

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАЩИТА • 04.09.2026

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Триггерная модель для коридоров Россия → Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Казахстан

Промежуточный вывод: момент ловится — но не там, где его ищет метрика кейса

github.com/tarma3v/international_transfers_signals

1

Клиент выбирает момент вслепую

Медианный разброс курса внутри месяца — 440–520 базисных пунктов. На переводе 30 000 ₽ это около 1 300–1 600 ₽ разницы между лучшим и худшим днём. Но забрать её целиком нельзя: клиент привязан к дате зарплаты.

42–44 %

месячного размаха доступно клиенту, привязанному к зарплате

+143 б. п.

потолок всеведущего оракула в окне клиента — берём 8–12 %

0

массовых сервисов переводов шлют push «сейчас выгодно»

Что делает ближайший аналог

Google Flights показывает метку на экране — «цена ниже обычного» — а не рассылает уведомления. Мы взяли этот принцип за основу: индикатор в момент, когда клиент и так пришёл переводить.

Два сегмента ведут себя по-разному

Пересылают зарплату — привязаны к дате, ждать не могут, видят 42–44 % возможности. Переводят на траты — могут ждать. Вся измеримая ценность продукта сосредоточена во втором сегменте.

2 Постановка задачи и наше уточнение

Фокус — триггерные коммуникации, а не ценообразование. Фиксация курса и скидки в спреде исключены из MVP.

Метрика заказчика	Определение	Наша позиция
«Сейчас выгодно»	курс не станет ниже за h публикаций	считаем как задано; показали, чем опасна
«Окно закрывается»	через h публикаций курс выше	считаем как задано
«Выгода момента»	сравнение с окном $\pm h$	раскладываем на достижимую и недостижимую половины

Уточнение, которое меняет постановку

Метрика «выгода момента» симметрична: она сравнивает день с окном $\pm h$, половина которого — прошлое.

Правило, срабатывающее ПОСЛЕ падения курса, набирает по ней высокий балл, ничего не предсказав. Клиент может забрать только форвардную половину — прошлое ему недоступно.

Мы считаем обе половины и в качестве продуктовой используем достижимую.

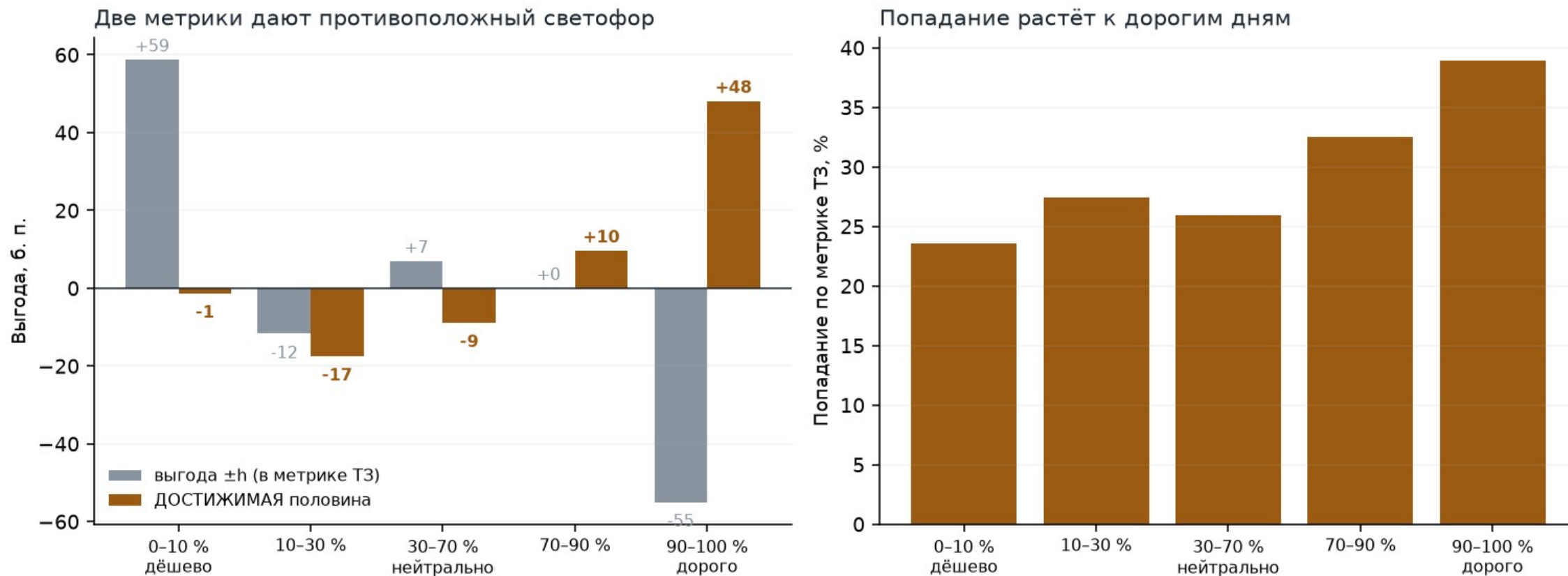
ГЛАВНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Метрику кейса максимизирует одна строка кода, а не модель

Правило `pct_range_90 >= 95` обгоняет все десять конфигураций по достижимой выгоде: +63 против +24 базисных пунктов, и по lift кейса тоже — 1,39 против 1,35, хотя на честном знаменателе этот lift падает до 1,00.

И у максимума нет допустимого текста: он срабатывает на 99-м процентиле квартального диапазона.

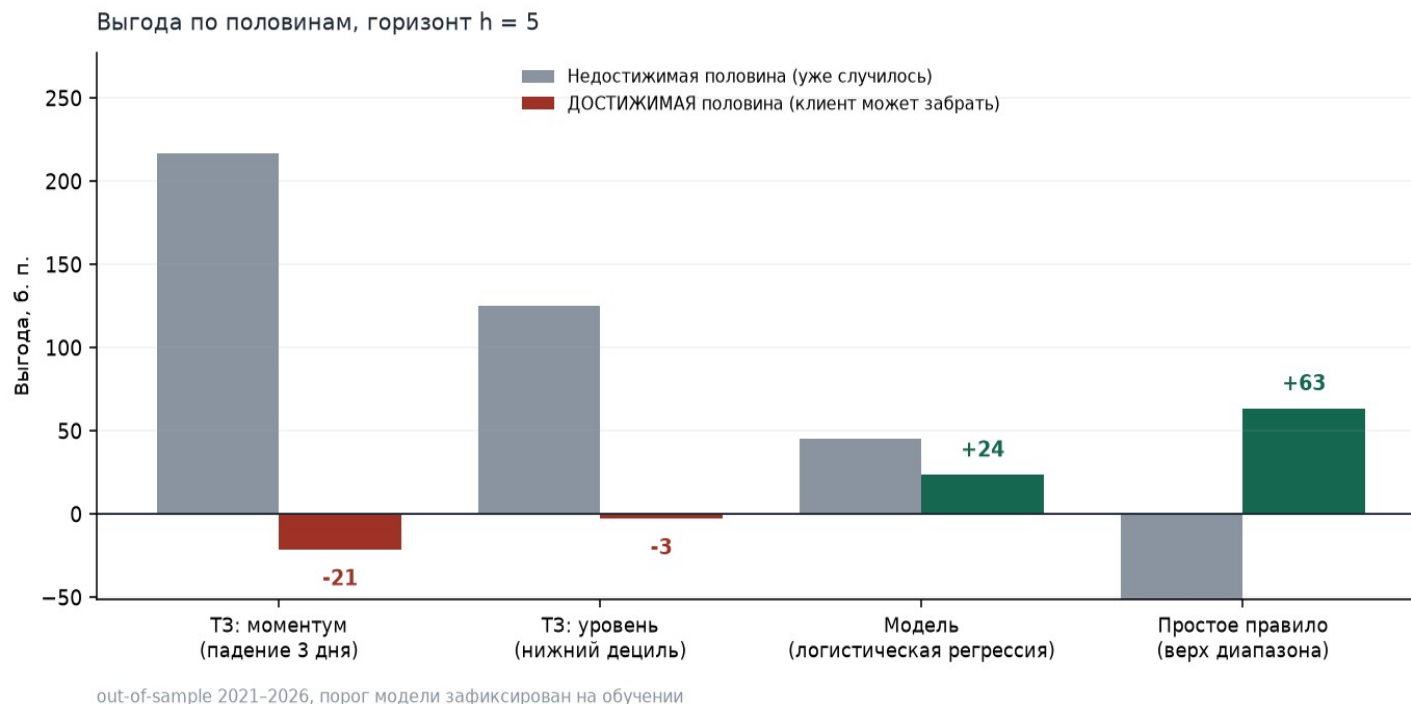
Две метрики указывают в разные стороны



Серые столбцы — симметричная «выгода момента» из ТЗ: дёшево +59, дорого -55. Оранжевые — её достижимая половина: знак переворачивается. **Справа — метрика кейса: попадание растёт от 24 % к 40 %, то есть согласно с достижимой выгодой и против симметричной.**

Данные ЦБ 2019–2026, пять коридоров, $h = 5$. По достижимой выгоде ноль не пересекает только край «дорого»: +48 б. п., ДИ [+22; +75]. У края «дёшево» -1 б. п., ДИ [-26; +24]. На одном тестовом периоде (с 2021) те же бакеты дают -3 / -8 / +51 б. п. [+23; +77] — знаки и порядок сохраняются.

4 Заявленная выгода индикаторов ТЗ — это прошлое



Что произошло

Индикатор «моментум» показывает +92 б. п. по метрике заказчика.

Вся положительная выгода — падение, которое уже случилось: обратная половина +217 б. п.

Вперёд остаётся -21 б. п. Причина: после падения трёх дней данные говорят «подожди ещё», а индикатор говорит «переводи».

-21 б. п.

достижимая выгода
индикатора «моментум»

-3 б. п.

достижимая выгода
индикатора «уровень»

+63 б. п.

достижимая выгода
однострочного правила

5

Схема решения



Что уже работает

Загрузчик, 83 признака, доказательство честности, 44 автотеста, walk-forward с очисткой в публикациях, пять моделей, отбор признаков, испытания результата, `signals_as_of(T)`, разбивка по коридорам.

Что осталось до финала

`signals.csv` в финальном формате, правило комбинирования и добор до полосы частоты, тексты уведомлений, прототип экрана, дизайн пилота.

6 Заглядывания в будущее нет — и это доказано

Требование дисквалифицирующее, поэтому гарантия не опирается на аккуратность разработчика. Она обеспечена конструкцией.

Единственный срез

Ряд режется по времени в одном месте — `past_slice`. Функции признаков получают срез, а не весь ряд: будущего у них физически нет.

Две порчи будущего

Масштаб $\times 3$ и перестановка после даты среза. Признаки в прошлом обязаны совпасть побитово. Ноль расхождений на двух срезах. Две порчи, потому что масштаб слеп к знакам.

Тест на сам тест

В срез подставляется реальная ошибка — сдвиг на 5 дней вперёд. Проверка обязана её поймать. Плюс `signals_as_of(T)`: срез на любую дату для проверки извне.

Почему проверка проверяет саму себя

Ворота сначала доказывают, что УМЕЮТ ловить утечку: в срез подставляется реальная ошибка, и проверка обязана её поймать. Без этого шага вердикт «утечки нет» ничего не стоит — проверка, читающая массив, захваченный до порчи, «проходит» всегда.

Проверка, не умеющая находить проблему, создаёт ложную уверенность — она хуже отсутствия проверки.

7 Первые результаты

Цель «сейчас выгодно», $h = 5$, out-of-sample 2021–2026, базовая ставка 29,5 %. Порог модели зафиксирован на обучении — частоты у строк разные.

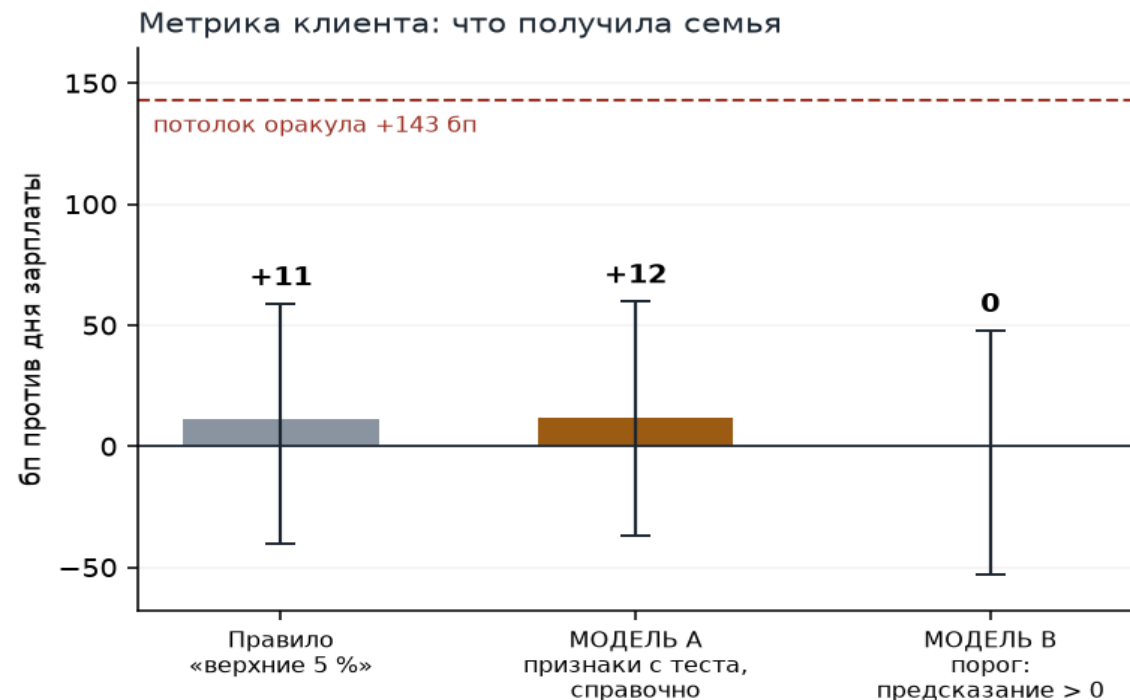
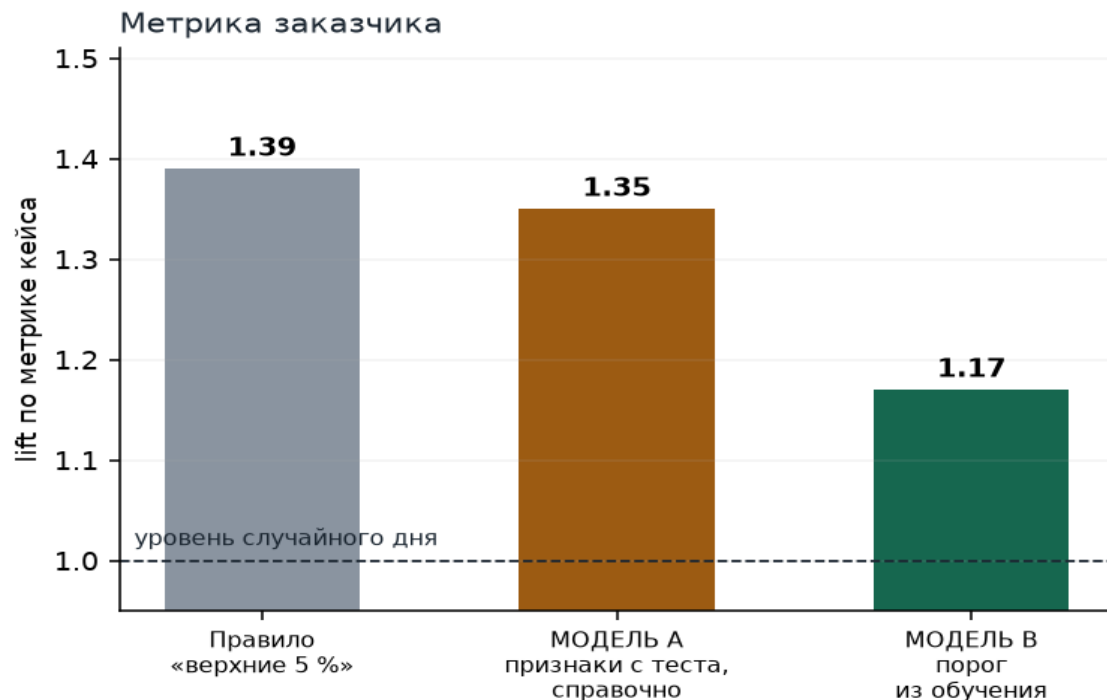
Правило / модель	lift	Выгода $\pm h$	ДОСТИЖИМАЯ	95 % ДИ
ТЗ: импульс (падение 3 дн)	0,79	+92 б. п.	-21 б. п.	[-45; +3]
ТЗ: уровень (нижний дециль)	0,81	+58 б. п.	-3 б. п.	[-31; +26]
ТЗ: разворот от минимума	0,87	+1 б. п.	+13 б. п.	[-21; +51]
ТЗ: сезонность (до праздника)	0,98	-10 б. п.	-13 б. п.	[-39; +14]
Модель, выбранная ДО теста	1,14	+34 б. п.	+24 б. п.	[+3; +44]
простое правило $pct_range_90 \geq 95$	1,39	-60 б. п.	+63 б. п.	[+33; +94]

Однострочное правило обгоняет модель по обоим колонкам

1,39 против 1,14 и +63 против +24 б. п. Uplift модели к компаратору, назначенному ДО теста, на горизонтах 1 / 3 / 5 / 10 / 20: +17 / +30 / +45 / +96 / +63 б. п. Рост вправо обманчив: на $h = 10$ и 20 все индикаторы ТЗ уходят в минус, обогнать их легко, а месяц ожидания клиент не выдержит. Продуктовые горизонты — 3–5.

Порог $lift \geq 1,3$ достигнут (1,39 у правила, 1,35 у модели), но обе срабатывают 0,6-0,7 сигнала в неделю при обязательной полосе 1–2. Единственная строка внутри полосы — $pct \geq 85$ с $lift$ 1,26. Оба условия вместе не выполняет ничто, и это арифметика: ЦБ публикует курс ~4,7 раза в неделю, поэтому полоса требует срабатывания на 21–42 % публикаций. Покоридорная калибровка, которой требует ТЗ, даёт 1,18-1,27 — тоже ниже.

Две метрики, две модели



«МОДЕЛЬ В» в двух панелях — разные политики: слева порог из обучения, справа сигнал = любое положительное предсказание.

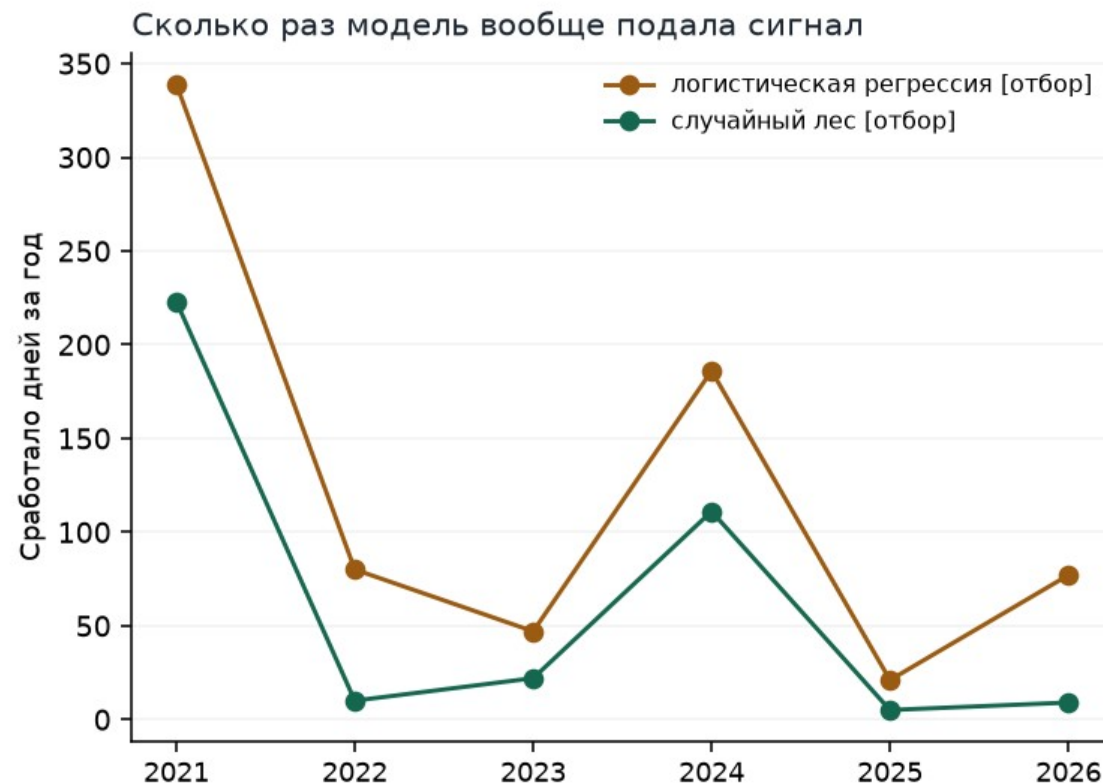
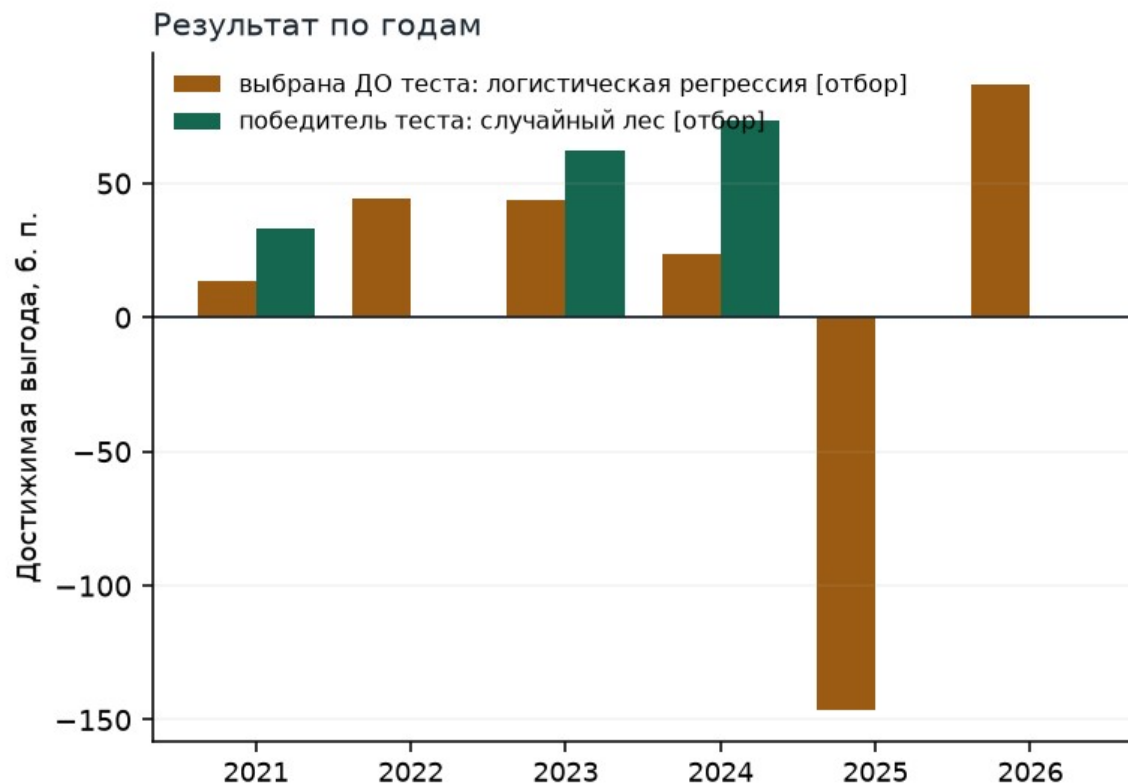
Модель воспроизводит правило

1,35 у модели против 1,39 у правила, и +12 против +11 бп для семьи. Различий нет, интервалы пересекают ноль. Обе — 0,6-0,7 сигнала в неделю при полосе 1-2.

Правильный контрфакт меняет знак

Клиент на дне 3 не может перевести в день 0. Против «продолжать ждать» сигнал даёт +133 бп, ДИ [-71; +401] на 53 окнах: знак верный, значимости нет. Рамка меняется, доказательство впереди.

Цена выбора модели по тесту



Оранжевые — конфигурация, зафиксированная ДО теста: пять лет из шести в плюсе, +24 б. п. на всём периоде. Зелёные — победитель конкурса из десяти на тестовых данных. Правый график показывает, почему его столбцы почти везде отсутствуют: **в трёх годах из шести у него 5–10 срабатываний, и оценить год не на чем**. Пустые годы — это отсутствие данных, а не отсутствие эффекта, и «устойчивость» такой строки посчитать не на чем: честная запись — «3 года из 3 оценённых», а не «3 из 6». Разрыв в результате — 22 / 18 / 19 / 25 / 85 б. п. по горизонтам 1 / 3 / 5 / 10 / 20, всегда в одну сторону, — и есть цена выбора победителя по тесту.

Продукт: три компонента, ни одному не нужен прогноз

1 · Индикатор на экране

Положение курса в квартальном диапазоне как факт, без обещания выгоды.

Цвет не означает «выгодно»: по достижимой выгоде значимо только состояние «дорого», и сказать о нём можно лишь то, что за такими днями ожидание в прошлом не окупалось.

2 · Оповещение об уровне

Порог задаёт сам клиент.

Превращает честное «подождите» из повода уйти из приложения в повод остаться. И даёт данные о намерении, которых у нас нет.

3 · Правило отбора

Кому и когда написать: близость к дате выплаты, достаточный баланс, календарь праздников коридора.

Ранжируем по готовности переводить, а не по качеству сигнала.

Калибровка индикатора

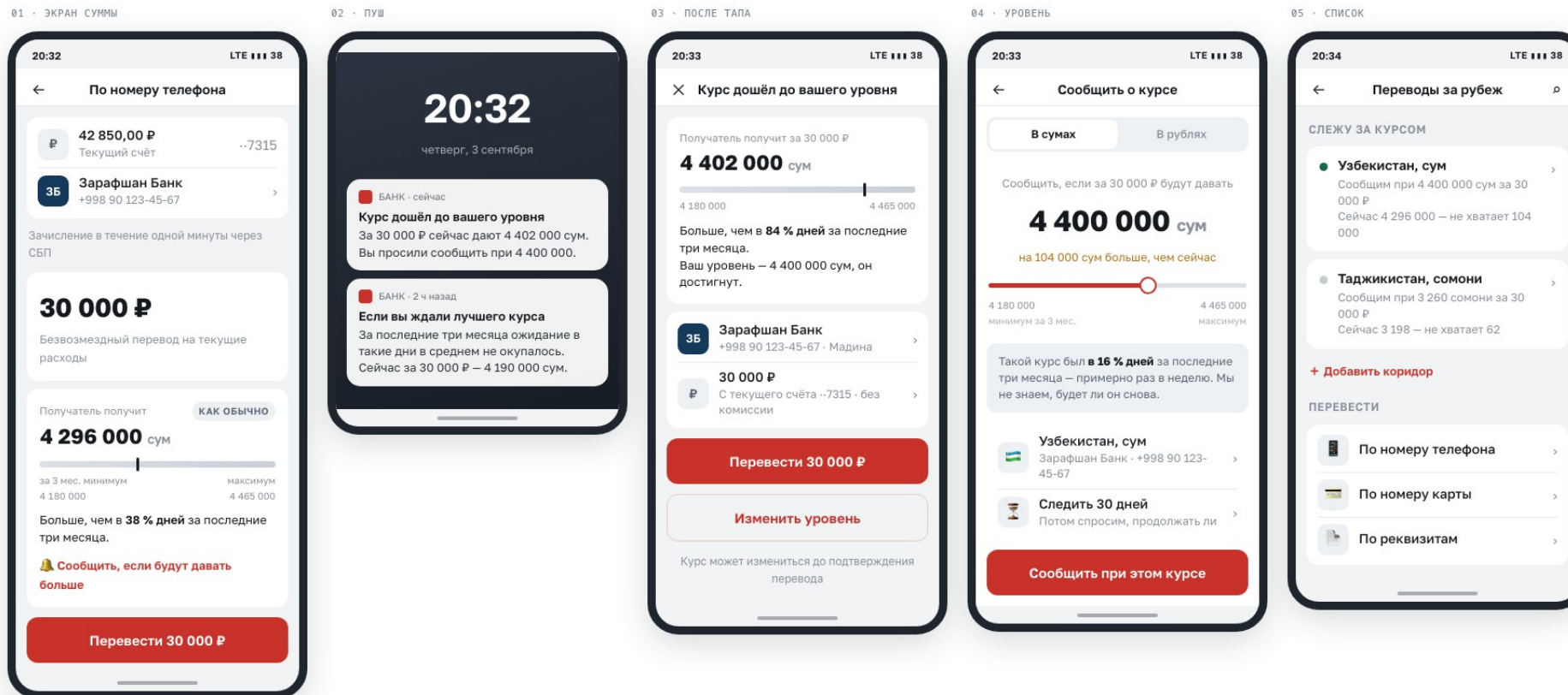
По достижимой выгоде — той, что клиент может забрать:

Нижний дециль диапазона («дёшево»), 18 % дней: -1 б. п., ДИ [-26; +24] — от нуля неотличим

Середина, 66 % дней: -7 б. п. — честный серый

Верхний дециль диапазона («дорого»), 17 % дней: +48 б. п., ДИ [+22; +75] — единственное значимое

Демонстрация: как это выглядит у клиента



Пять экранов существующего флоу перевода — новых шагов не добавляется ни одного. Виджет встаёт на экран суммы, где решение и принимается, и показывает сумму в сумах, а не курс. Пуш 2 — сигнал модели — дан в рамке «перестань ждать»: это единственный текст, найденный для состояния, в котором правило действительно срабатывает, и комплаенс он ещё не проходил. Данные на экранах вымышленные.

Основные риски и план до финала

Ограничения

- Масштаб эффекта — десятки базисных пунктов: 72–189 Р на переводе 30 000 Р. Порог запуска: +30 б. п. (90 Р)
- Модель ошибается в двух случаях из трёх — свойство задачи, а не дефект
- Сезонность — самый сильный и самый хрупкий признак: истории всего семь лет
- 2022 год — 13,1 % наблюдений и 57,6 % всей дисперсии доходностей
- Пять коридоров — не пять подтверждений: корреляция внутри даты 0,86
- Поправки на множественные сравнения нет — интервалы некорректированные
- Нет данных клиентов: эластичность и доля «гибких» не измеримы до пилота
- Курс приложения $\neq$ курс ЦБ, работаем на прокси

План до 07.09

- Сделано: тексты уведомлений и отбор, макеты трёх компонентов, дизайн пилота
- Пт–Сб: signals.csv, правило комбинирования и добор до полосы частоты, экономика в рублях
- Сб: падежный словарь валют и праздников в коде, приветствия — у носителей языка
- Вс: сборка презентации, два прогона с таймером, финальный журнал допущений

Открытые вопросы, от которых зависит размер эффекта

Какова доля клиентов, способных отложить перевод? Если гибких 10 %, пилот на всей базе покажет ноль из-за разбавления.

Клиент фиксирует сумму отправки или получения? Если получения, лучший курс означает меньше отправленных рублей — знак влияния на выручку меняется.

План пилота: две ветки, и они разной скорости

Выгода курса — свойство СИГНАЛА, а не клиента: десять тысяч человек, следящих за одним коридором, дают одно наблюдение курса, а не десять тысяч. Когорта эту ветку не ускоряет.

Ветка 1 · выгода курса

Скорость задана календарём ЦБ. Чтобы отличить +63 бп от нуля с мощностью 80 %, нужно 437 срабатываний = 136 дней с сигналом = 146 НЕДЕЛЬ.

Пилот этого не успеет. Вердикт даёт бэкtest на 296 неделях out-of-sample.

Ветка 2 · конверсия

Единица наблюдения — пара «клиент x пуш», и вот её когорта ускоряет.

При базовой конверсии 5 % и росте +20 %: 16 315 пар — это 5 недель на 5 000 клиентов. Базовая конверсия стоит параметром: данных о коммуникациях нет.

Что из этого следует для плана

Планировать пилот надо по конверсии, а курсовую выгоду не перепроверять, а принять из бэктеста — иначе пилот запланирован на три года.

От банка нужны: доля коммуникационного лимита, курс исполнения для метрики деградации, холдаут и согласование текстов. Ускорить первую ветку можно только расширением списка коридоров.

Команда и распределение задач

Александр Тармаев

Product Engineer

Продуктовое видение, распределение работы, MVP

Постановка продуктовой задачи и границы MVP · разбор девяти продуктовых гипотез · предложение клиентской метрики и её обоснование · журнал допущений и развилок · дизайн пилота · распределение работ

33 %

Даниил Недайборщ

AI Engineer · разработка

Данные, признаки, инфраструктура честности

Загрузчик ЦБ с построчной нормировкой номинала · 83 признака только по прошлому · доказательство отсутствия заглядывания в будущее и 44 автотеста · walk-forward с очисткой в публикациях · `signals_as_of(T)` · воспроизводимость репозитория

33 %

Иван Калинин

AI Engineer · машинное обучение

Модели, отбор признаков, валидация результата

Пять семейств моделей, включая CatBoost и XGBoost · честный отбор признаков · подбор конфигураций и диагностика провала на всех признаках · две модели под две метрики · испытания результата

33 %

ЧТО МЫ ПРОСИМ РЕШИТЬ

Момент ловится. Метрика кейса измеряет не его.

Оптимум заданной метрики — момент, когда валюта получателя дороже, чем в 99 % дней квартала, и допустимого текста для него не существует. Единственное состояние со значимой достижимой выгодой означает «не жди», а не «сейчас выгодно».

1

Позиция по метрике

Оставляем «выгоду момента» $\pm h$ как техническую или заменяем достижимой половиной? От этого зависит, какой сигнал оптимизируется.

2

Доля коммуникационного лимита

Сколько пушей на клиента в месяц продукт может занять? Полоса 1–2 в неделю на коридор из данных не выполняется.

3

Курс и данные клиентов

Нужен курс приложения вместо ЦБ и доля клиентов, способных отложить перевод. Без второго пилот покажет ноль из-за разбавления.